

SISTEM DIGITAL (TIF-1106)

Pertemuan 7: Perancangan Rangkaian Kombinasional Aritmatika & Tinkercad Circuits

Capaian Pembelajaran Pertemuan 7

Sub-CPMK 7

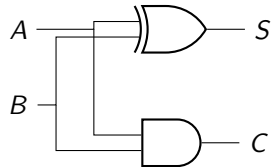
Mahasiswa mampu merancang rangkaian kombinasional aritmatika dasar hingga kompleks (Half/Full Adder, Subtractor, 4-bit Ripple Carry Adder, Carry Lookahead Adder, BCD Adder) dan mensimulasikannya pada **Tinkercad Circuits** (IC 7483).

Half Adder (HA)

Konsep

Menjumlahkan dua bit input (A, B).
Menghasilkan *Sum* (S) dan *Carry* (C). Tidak ada *Carry-In*.

- ▶ $S = A \oplus B$
- ▶ $C = A \cdot B$



Half Subtractor (HS)

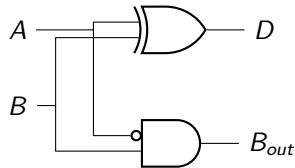
Konsep

Mengurangkan dua bit ($A - B$). Menghasilkan *Difference* (D) dan *Borrow* (B_{out}).

► $D = A \oplus B$

► $B_{out} = A' \cdot B$

A	B	D	B_{out}
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0



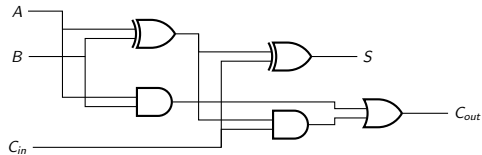
Full Adder (FA)

Tiga Input: A, B, C_{in}

► $S = A \oplus B \oplus C_{in}$

► $C_{out} = A \cdot B + C_{in} \cdot (A \oplus B)$

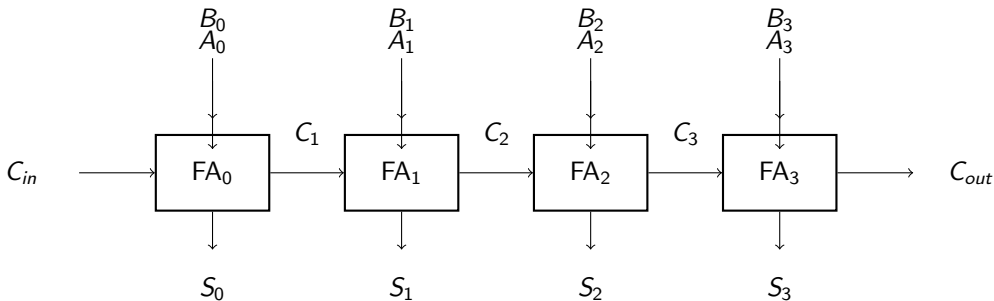
Dapat dikaskadekan untuk membangun adder N -bit.



4-Bit Ripple Carry Adder (RCA)

Prinsip Kerja

Kaskade seri N buah Full Adder. Kecepatan relatif lambat karena C_{out} harus merambat (*ripple*) dari LSB ke MSB. Tunda propagasi (*delay*) adalah $O(N)$.



Carry Lookahead Adder (CLA)

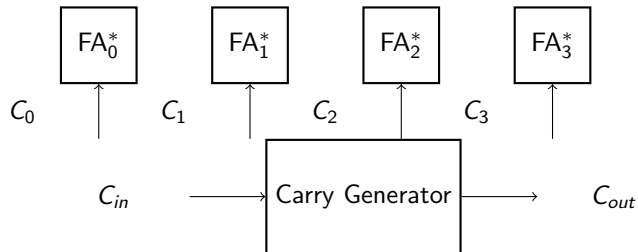
Menghilangkan Delay Propagasi

Menghitung seluruh carry bit secara simultan menggunakan sinyal **Generate** ($G_i = A_i B_i$) dan **Propagate** ($P_i = A_i \oplus B_i$).

- ▶ $C_1 = G_0 + P_0 C_0$
- ▶ $C_2 = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0$
- ▶ $C_3 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0$
- ▶ $C_4 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_0$

Mengurangi tunda propagasi secara signifikan menjadi $O(1)$!

Blok Diagram CLA



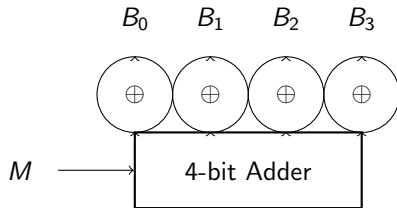
**FA memproduksi P_i , G_i , S_i saja.*

Sirkuit Penjumlah-Pengurang 4-Bit Terpadu

Mode Operasi (M)

Menggunakan XOR gate dan sinyal kontrol M :

- ▶ $M = 0$: Penjumlahan ($B_i \oplus 0 = B_i$, $C_{in} = 0$)
- ▶ $M = 1$: Pengurangan ($B_i \oplus 1 = B'_i$, $C_{in} = 1$), menghasilkan *2's complement*.



Koreksi BCD

Penjumlahan BCD (0-9) dapat menghasilkan nilai invalid (> 9). Jika hasil jumlahan biner melebihi 9 (1001_2) atau $C_{out} = 1$, maka harus ditambahkan 6 (0110_2) untuk koreksi.

Logika Deteksi Koreksi (K):

$$K = C_{out} + S_3S_2 + S_3S_1$$

Jika $K = 1$, maka 0110_2 ditambahkan ke hasil.

Blok Diagram BCD Adder

